

Amaliy ish № 5

Mavzu: Vorislik asosida misollar. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga sinf a'zolariga kirish uchun ruxsat modifikatorlari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish. Vorislikdan foydalanish

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Vorislikdan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida vorislik (inheritance) obyektariyentlangan dasturlash (object-oriented programming)ning muhim aspektlaridan biridir. Vorislik, obyektlar o'rtasida munosabatlarni tuzish va kodni qayta ishlashni osonlashtiradi.

Vorislik, bir klassning (asar klass) xususiyatlarini va metodlarini boshqa klasslarga (voris klasslar) o'tkazish imkonini beradi. Voris klass, asar klassning xususiyatlari va metodlarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan bir klassdir. Bunga "asar-kalt" munosabati ham deriladi.

C# tilida vorislikning sintaksi quyidagicha ko'riladi:

```
class ChildClass : ParentClass
{
    // Xususiyatlar va metodlar
}
```

Bu yerda ChildClass vorislik qilayotgan klassni, ParentClass esa voris klassni ifodalaydi. ChildClass voris klassda mavjud bo'lmagan xususiyatlar va metodlarni qo'shish va ularni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Voris klassdagi xususiyatlar va metodlar esa vorislik qilayotgan klassga o'zlashtiriladi.

Quyidagi misol klasslar orqali vorislikning amalga oshirilishini ko'rsatadi:

```
class Animal
{
    public string Name { get; set; }
    public virtual void MakeSound()
    {
        Console.WriteLine("Animal is making a sound.");
    }
}
```

```
class Dog : Animal
{
    public override void MakeSound()
    {
        Console.WriteLine("Dog is barking.");
    }
}
```

```

class Cat : Animal
{
    public override void MakeSound()
    {
        Console.WriteLine("Cat is meowing.");
    }
}

class Program
{
    static void Main()
    {
        Animal animal = new Animal();
        animal.MakeSound(); // Natija: Animal is making a sound.

        Dog dog = new Dog();
        dog.MakeSound(); // Natija: Dog is barking.

        Cat cat = new Cat();
        cat.MakeSound(); // Natija: Cat is meowing.
    }
}

```

Ushbu misolda `Animal` klassi voris klass sifatida xizmat qiladi va `Dog` va `Cat` klasslari unga vorislik qiladi. `MakeSound` metodini har bir klass o'zgartiradi va unga xos xususiyat qo'shadi. `Main` metodida klass obyektlari yaratilib, ularning `MakeSound` metodlari chaqiriladi.

Vorislik, kodning qayta ishlanishini osonlashtiradi, kodni ortiqcha takrorlashni engelleysadi va kodni tizimi va yordamchi bo'lishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, vorislik dasturchilarga kodni qayta ishlab chiqish va o'zgartirishni osonlashtiradi.

Topshiriqlar.

1. `Shape` nomli asosiy klass yaratib, `Area` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Rectangle` va `Circle` klasslarini yaratib, `Area` metodini ularga moslashtiring.
2. `Vehicle` nomli asosiy klass yaratib, `Start` va `Stop` deb nomlangan virtual metodlar qo'shing. U holda `Car` va `Motorcycle` klasslarini yaratib, `Start` va `Stop` metodlarini ularga moslashtiring.
3. `Animal` nomli asosiy klass yaratib, `Eat` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Lion` va `Tiger` klasslarini yaratib, `Eat` metodini ularga moslashtiring.
4. `Employee` nomli asosiy klass yaratib, `CalculateSalary` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Manager` va `Developer` klasslarini yaratib, `CalculateSalary` metodini ularga moslashtiring.
5. `Shape` nomli asosiy klass yaratib, `Draw` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Rectangle`, `Circle` va `Triangle` klasslarini yaratib, `Draw` metodini ularga moslashtiring.
6. `Animal` nomli asosiy klass yaratib, `Sound` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Dog`, `Cat` va `Cow` klasslarini yaratib, `Sound` metodini ularga moslashtiring.

7. `Person` nomli asosiy klass yaratib, `Greet` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Student` va `Teacher` klasslarini yaratib, `Greet` metodini ularga moslashtiring.
8. `BankAccount` nomli asosiy klass yaratib, `Withdraw` va `Deposit` deb nomlangan virtual metodlarni qo'shing. U holda `CheckingAccount` va `SavingsAccount` klasslarini yaratib, `Withdraw` va `Deposit` metodlarini ularga moslashtiring.
9. `Animal` nomli asosiy klass yaratib, `Move` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Bird`, `Fish` va `Lion` klasslarini yaratib, `Move` metodini ularga moslashtiring.
10. `Person` nomli asosiy klass yaratib, `Introduce` deb nomlangan virtual metodni qo'shing. U holda `Student` va `Teacher` klasslarini yaratib, `Introduce` metodini ularga moslashtiring.

